

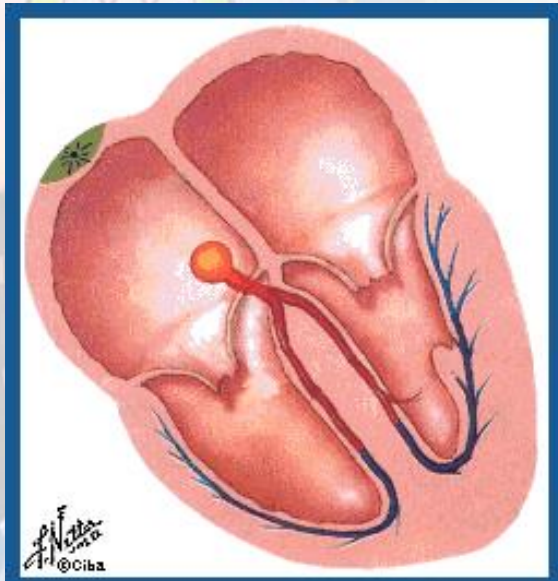
מבוא לרישום לב חשמלי



- ההולכה החשמלית
- רישום לב חשמלי
- חיבורי המוניטור
- נייר המדידה ותדפיס המדידה החשמלית
- משמעות הגלים והמקטעים
- מקצבים ממקור סינוס
- פעימות מוקדמות
- חסמי הולכה
- פרוטוקול ברדיקרידיה ותרופות
- הפרעות קצב מהעליה, מהצומת ומהחדר
- פרוטוקול טכיקרדיה ותרופות

חזרה - ההולכה החשמלית

- ההולכה החשמלית מתחילה ב - SA Node אשר נמצא בעליה ימין
 - הזרם עובר דרך עליה ימין לעליה שמאל
 - דה-פולריזצית העליות
- הזרם החשמלי המגיע מהעליות "נאסף" ומתנקז ל- AV Node
 - האות החשמלי מושהה למשך מספר אלפיות השנייה
 - המסתמים הצניפיים נפתחים והחדרים נמלאים בדם



ההולכה החשמלית

• מ – AV Node יש תנועה אל Bundle of HIS שמתפצל ל-2 ענפים במחיצה הבין-חדרית

• Left Bundle Branch

• Right Bundle Branch

• הזרם החשמלי מגיע לחוד הלב ומשם מתפזר לכל חלקי החדרים באמצעות סיבי ההולכה ע"ש פורקנייה

• חדרי הלב מתכווצים ודם נהדף החוצה דרך המסתמים הסהרונים

- Electrocardiogram - תיעוד גרפי של פעילות הלב החשמלית
- רקמות הגוף מוליכות חשמל, הלב הוא יצרן החשמל העיקרי בגוף
- פענוח התדפיס המתקבל הינה מיומנות חשובה
- יכולה לספק למטפל בשטח מידע חיוני אודות הפעילות החשמלית וכושר הכיווץ של הלב

■ בעזרת חיבור אלקטרודות במיקומים שונים ניתן לקבל תמונה של פעילות הלב החשמלית מכיוונים שונים



חיבור אלקטרודות הגפיים

• חיבור לידי המוניטור הסטנדרטיים מתבצע על ידי הנחת שלוש אלקטרודות

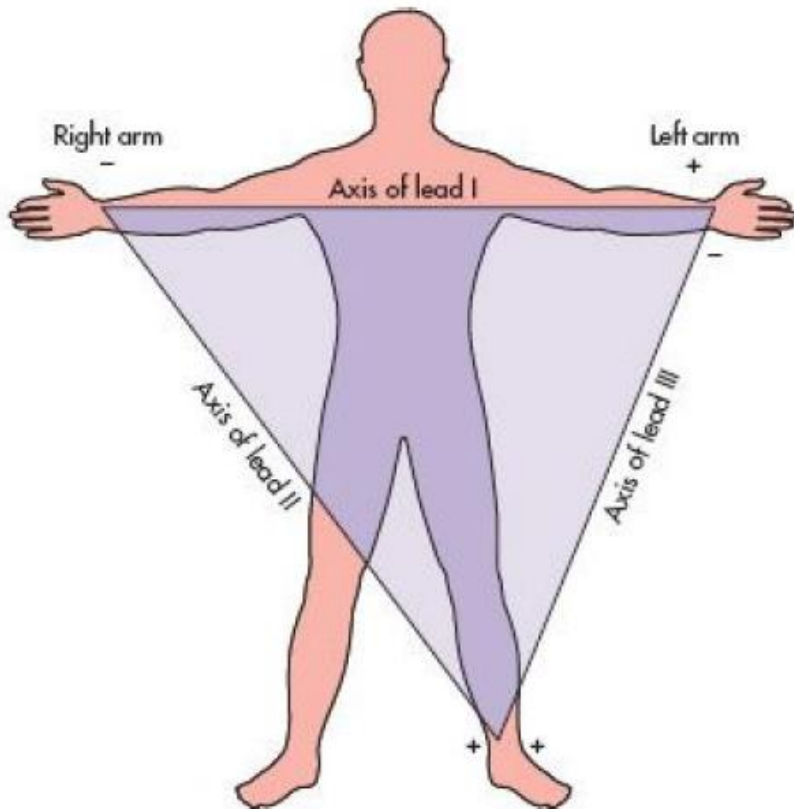
• RA - יד ימין - שורש כף היד הפנימית

• LA - יד שמאל - שורש כף היד הפנימית

• LL - רגל שמאל - טיביה פנימית

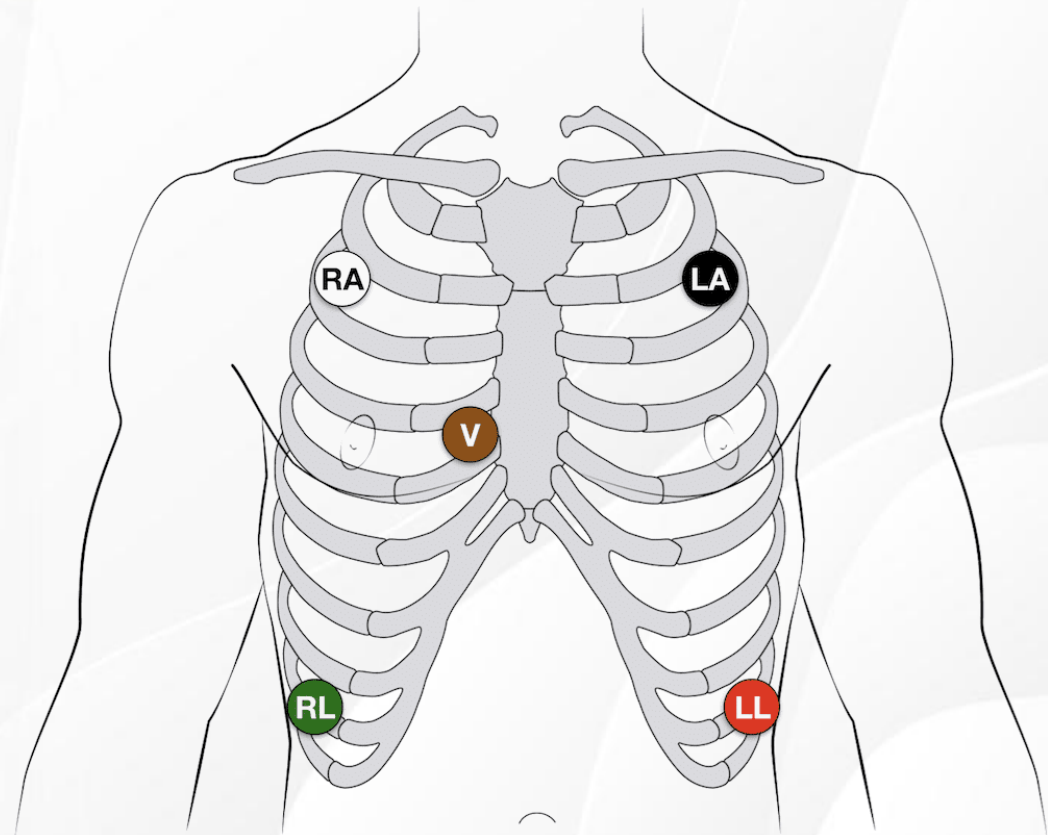
• RL (N) - קיים בחלק מהמכשירים ומסייע בקריאה מדויקת

• בהתאם להנחיות המכשיר, ניתן להניח את האלקטרודות על עצמות הכתף והאגן בהתאמה



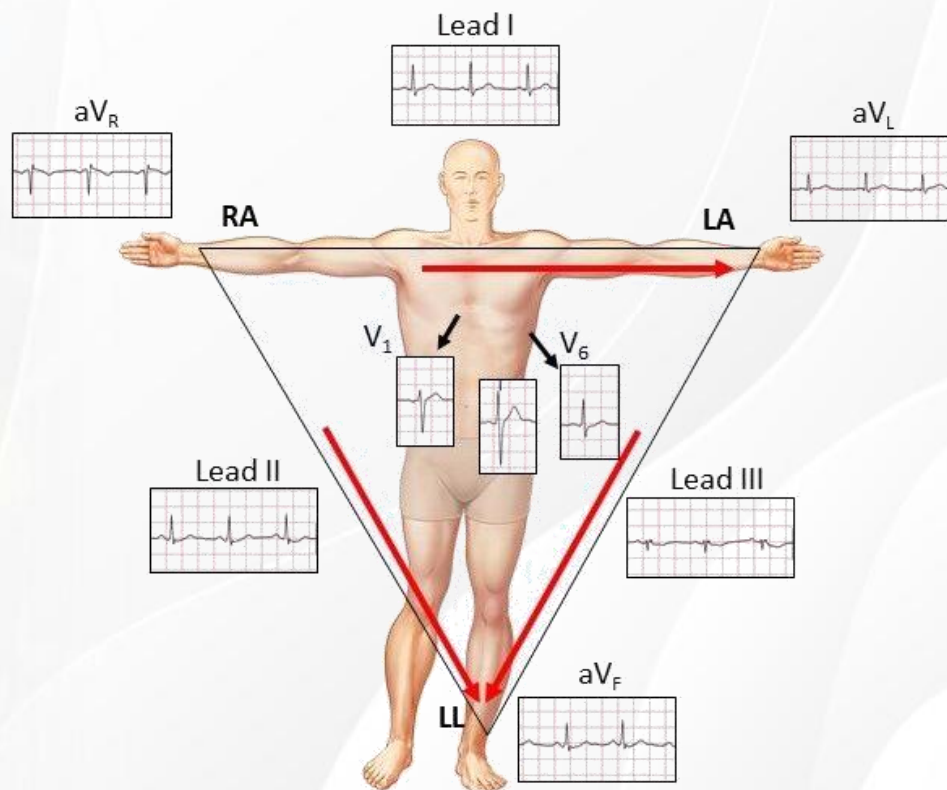
חיבורי המוניטור בטורסו

- כמוזכר - ניתן לחבר את חיבורי הגפיים בטורסו
- מתחת לקלביקולות ומתחת לכלוב הצלעות מימין ושמאל בהתאמה



רישום חשמלי משש זוויות

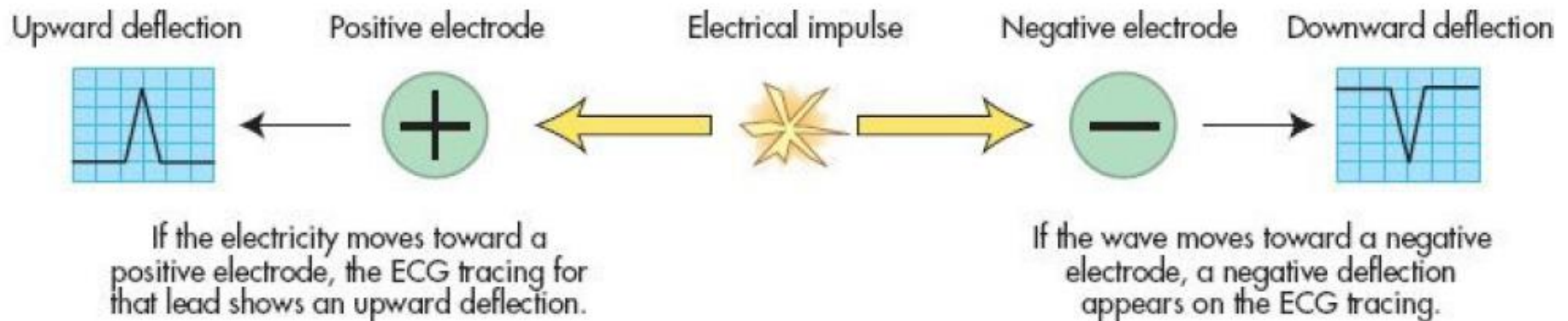
- האלקטרודות מהוות זוויות ראייה שונות של התקדמות הגל החשמלי בלב
- אותה פעימה חשמלית נצפית משש זוויות שונות



תדפיס המדידה החשמלית

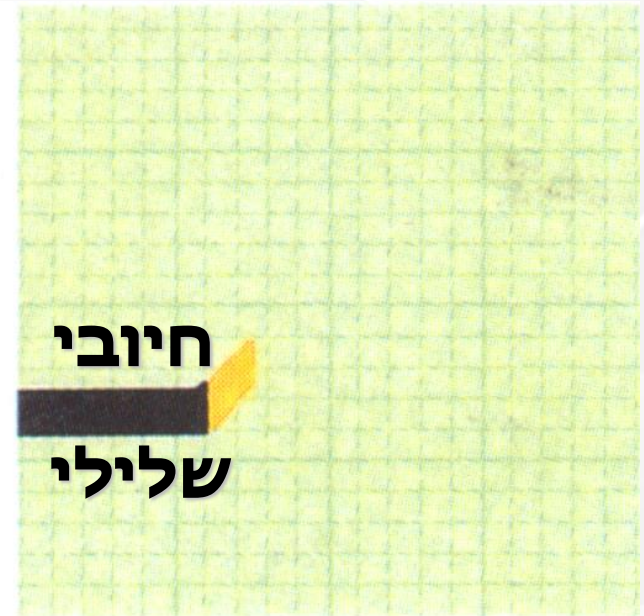
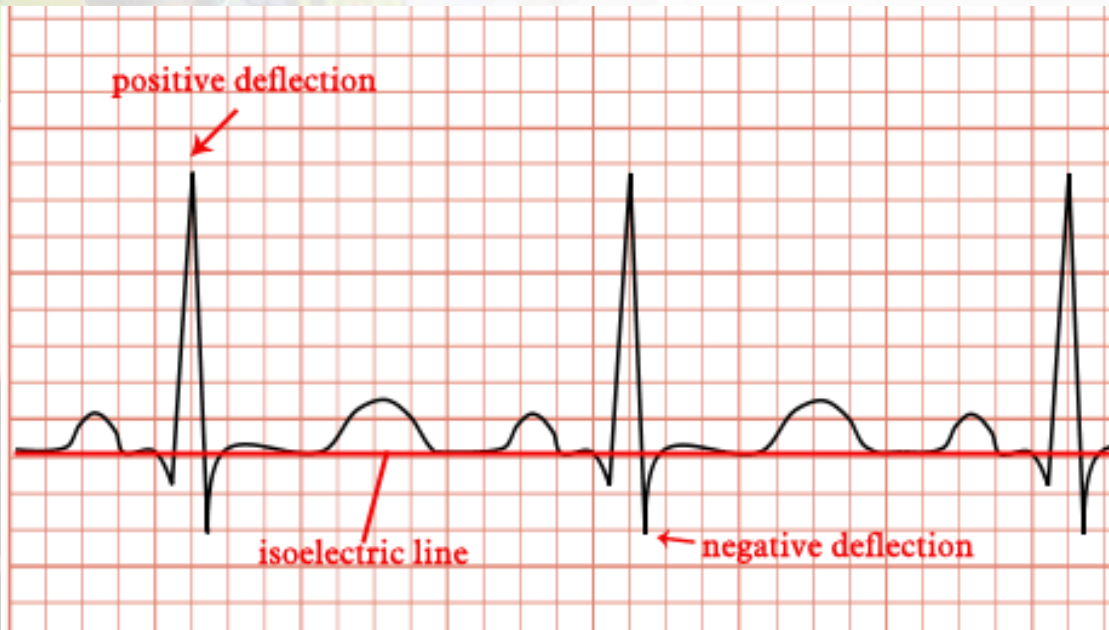
• Electrocardiograph - תדפיס המופק על גבי נייר ייעודי ובו משבצות בגדלים שונים

- אות המתקרב לאלקטרודה יתועד על ידי סטיית הגרף כלפי מעלה
- אות המתרחק מהאלקטרודה יתועד על ידי סטיית הגרף כלפי מטה



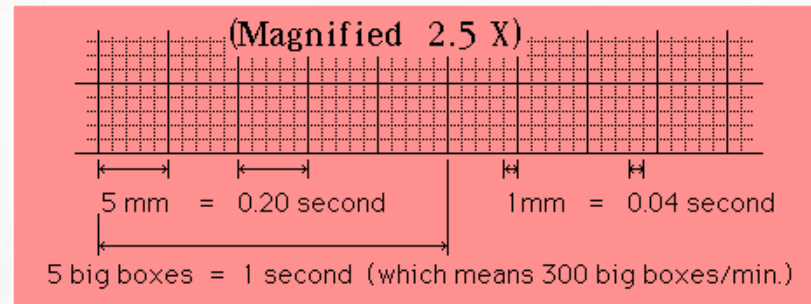
הקו האיזואלקטרי

- קו הבסיס - אין פעילות חשמלית
- מיוצג כקו ישר על גבי נייר האק"ג
- ממנו נוצרת פעילות חשמלית לכיוון חיובי או שלילי



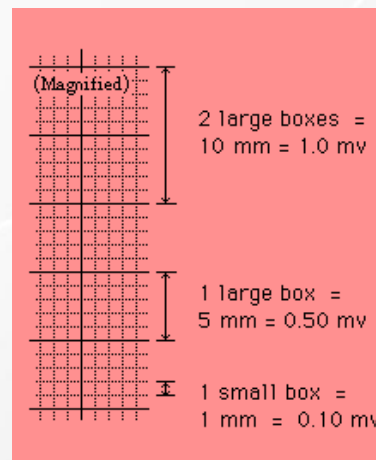
• ציר ה-X - זמן

- כל משבצת קטנה = $1 \text{ מ"מ} \times 1 \text{ מ"מ}$ ומבטאת 0.04 שניות
- כל משבצת גדולה = חמש משבצות קטנות = $5 \text{ מ"מ} \times 5 \text{ מ"מ}$ ומבטאת 0.2 שניות

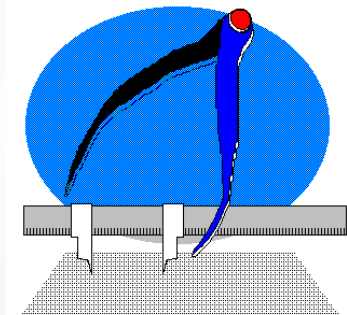


נקודה למחשבה

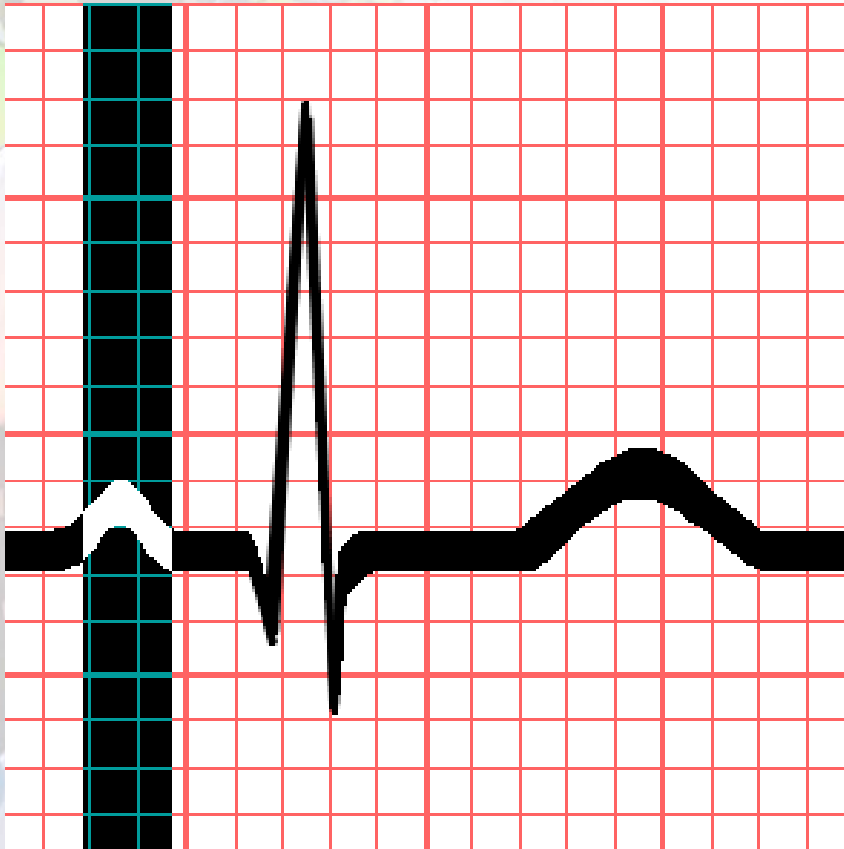
כמה משבצות צריך
על מנת למדוד
שנייה/דקה?



• ציר ה-Y - עוצמה



- הליד המועדף לאבחון - ליד II
- הגל החיובי הראשון שעולה מקו הבסיס
- מבטא את הדפולריזציה העלייתית

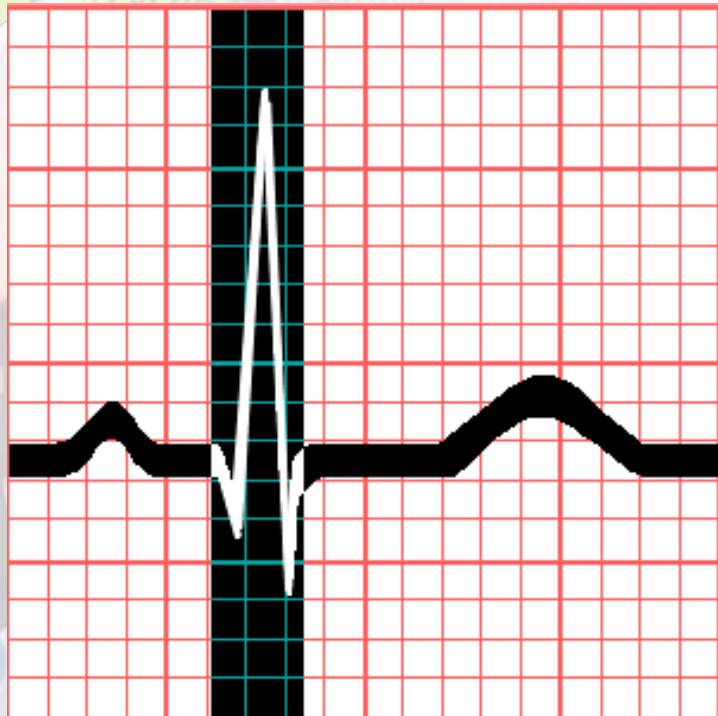


נקודה לדין

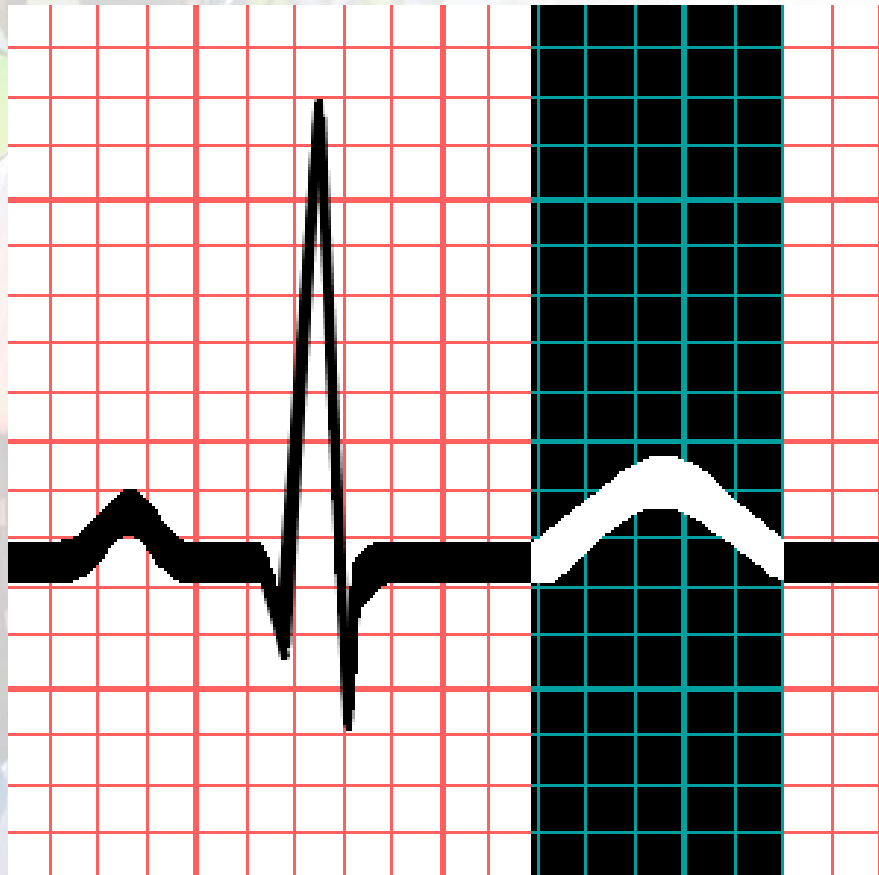
מה יקרה אם הקוצב
הראשי SA
לא יעבוד?

קומפלקס ה-QRS

- נמדד מתחילתו של גל Q עד לתחילתו של מקטע ST
- 3 משבצות ומעלה (0.12 ומעלה) נגדיר רחב
- מבטא את הדפולריזציה החדרית
- מכיל את הגלים Q,R,S



- מתחיל מסיומו של מקטע ST עד לחזרה לקו האיזואלקטרי
- מבטא את הרה-פולריזציה החדרית

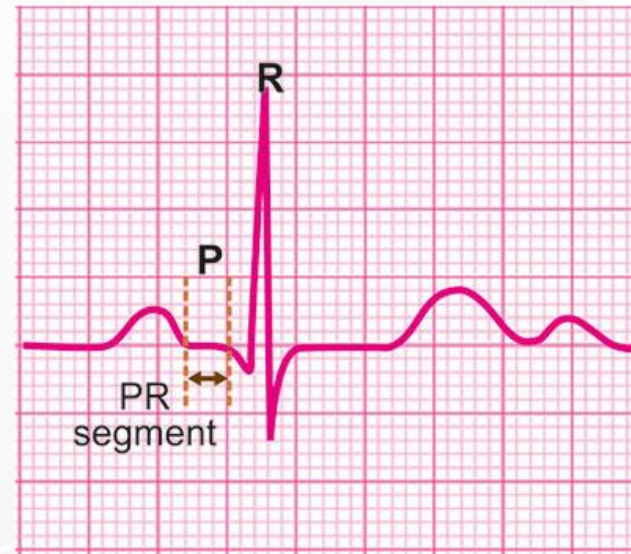


נקודה לדין

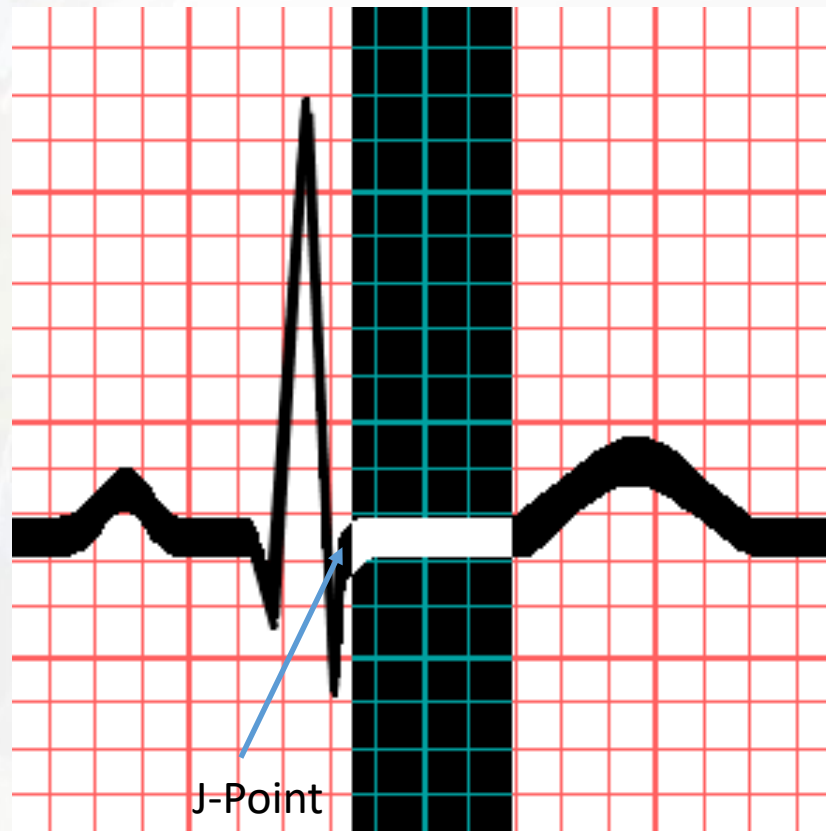
איך נבדיל בין גל הT
לגל הP?

- מקטע PR הוא הקו האיזואלקטרי שבין גל P לבין תחילת קומפלקס QRS
- מבטא את עיכוב הדחף החשמלי על ידי AV Node

נקודה למחשבה
מה המשמעות של
מקטע PR ארוך?



- נמדד מסיומו של גל - S עד לתחילתו של גל - T
- נקודת הסיום של גל S וחזרתה לקו האיזואלקטרי נקראת - נקודת ה-J (J-Point)
- שינויים בציר הגובה של מקטע זה עשויים להעיד על איסכמיה או אוטם



חישוב קצב הלב

- כאשר קצב הלב סדיר
- 300 משבצות (דקה) חלקי מרווח R-R (במשבצות גדולות)



1 complex every fourth large box = $(1/4 \text{ as fast: } 300/4) =$

- כאשר קצב הלב לא סדיר
- מספר גלי ה-R ב-6 שניות (30 משבצות גדולות) מוכפל ב-10

Note the marks at each 15th large box →



מבוא להפרעות קצב ומקצב



- קצב - Rate - כמות חזרת המקטעים במרווח זמן מסויים
- מקצב - Rhythm - שם התבנית בה מופיע הקצב
- סדירות - Regularity - מרווחים קבועים בין המקטעים
- אי סדירות - Irregularity - מרווחים משתנים בין המקטעים
- צומת - Junction - מתייחס לאזור ה-AV Node וסיבי ההולכה בסביבתו

הפרעות קצב

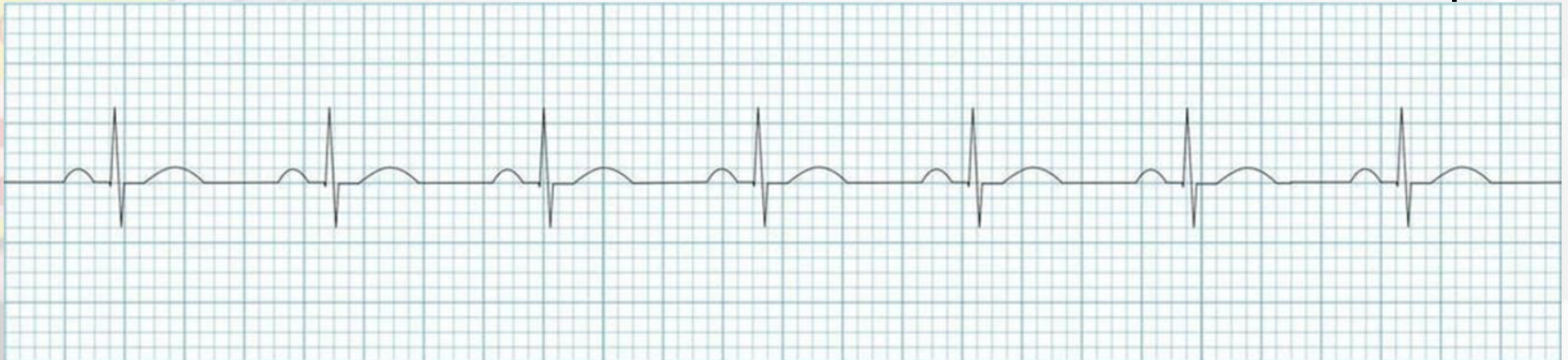
- מערכת ההולכה של הלב מושפעת מגורמים רבים
- הפרעות רבות בהומיאוסטזיס עלולות לגרום לשינויים בתפקודה של מערכת זו
- כאשר ההולכה החשמלית לא עוברת במסלול ההולכה התקין נוצרת הפרעה בתבנית המקצב של הלב - הפרעת מקצב
- הפרעת הקצב יכולה להיות הסיבה או הביטוי למצבו הקליני של המטופל
- ישנם גורמים שונים להפרעות קצב כגון:
 - איסכמיה בשריר הלב
 - התנוונות והזדקנות של מערכת ההולכה
 - תרופות/סמים
 - הפרעות אלקטרוליטריות
 - טראומה לבית החזה
 - מומים מולדים

מקצבים ממקור סינוס



Normal Sinus Rhythm

- קצב הלב הבסיסי
- אותות קיצוב מגיעות מקוצב סינוס אל החדרים דרך קוצב AV ומשם ל-His ופורקינייה
- מכניקה - כיווץ עליות וחדרים תקין
- קצב הלב - 60-100 bpm
- סדירות - סדיר
- גל P – קיים תמיד
- נקרא גם NSR



Sinus Tachycardia

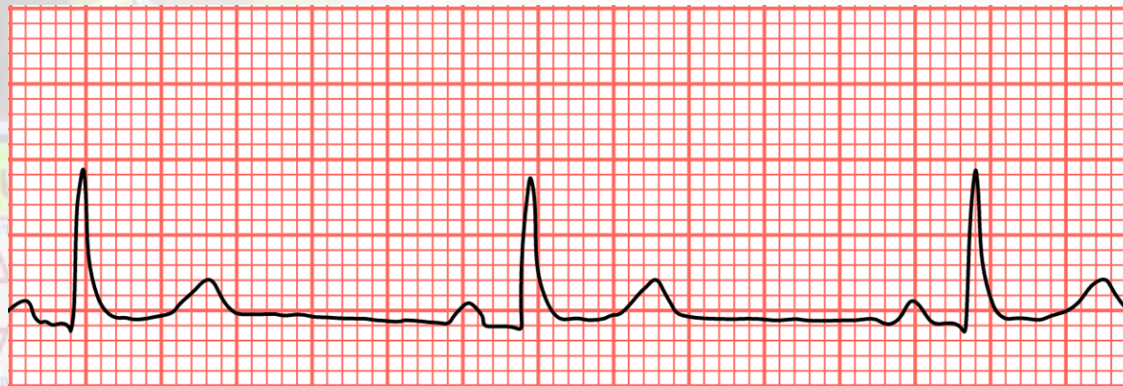
- מקצב סינוס אך בקצב גבוה מ-100
- אוטומטיות יתר בעלייה
- סדירות - סדיר
- גל P – קיים תמיד



- הסיבה הנפוצה: טנוס סימפטי מוגבר (משני לבעיה אחרת)
- טיפול – בבעיה הגורמת לטכיקרדיה (אם ישנם סימפטומים)

Sinus Bradycardia

- מקצב סינוס רגיל בקצב נמוך מ-60
- תיתכן כהפרעה באוטומטיות



- סדירות - סדיר
- גל P – קיים תמיד

■ הסיבה הנפוצה: טנוס סימפטי נמוך/פראסימפטי גבוה (משני לבעיה אחרת)

- ייתכן עקב תרופות (כגון חסמי בטא)
- תקין בזמן שינה ובספורטאים

■ טיפול: בבעיה הגורמת לברדיקרדיה (אם ישנם סימפטומים)

- ייתכן צורך בתרופות

Sinus Arrhythmia

- מקצב סינוס רגיל בקצב משתנה
- ממצא נפוץ ותקין, שינוי בין מחזור נשימה או מאמץ
- קצב הלב - משתנה, מרווח RR משתנה
- גל P – קיים תמיד



- הסיבה הנפוצה: נשימה
- טיפול - לרוב אסימפטומטי ואינו דורש טיפול

פעימות מוקדמות



פעימות מוקדמות

- פעימה מוקדמת הינה כל פעימה יחידה המגיעה ממקור שאיננו סינוס
- פעימה מוקדמת - כיוון שהיא מקדימה את קוצב סינוס וקצב הבסיס
- ככלל - פעימות מוקדמות הינן ממצא נפוץ ותקין הנוספות למקצב הבסיס
- לרוב - אסימפטוטיות
- הסיבות להופעתן - זהות לסיבות לכל הפרעות הקצב ולכן גם הסימפטומים וגישת הטיפול דומים
- פעימות מוקדמות לא בהכרח מייצרות פעימות מכניות

נקודה לדיון

האם בבדיקת דופק
ידנית נקבל מדידה זהה
למדידה החשמלית?

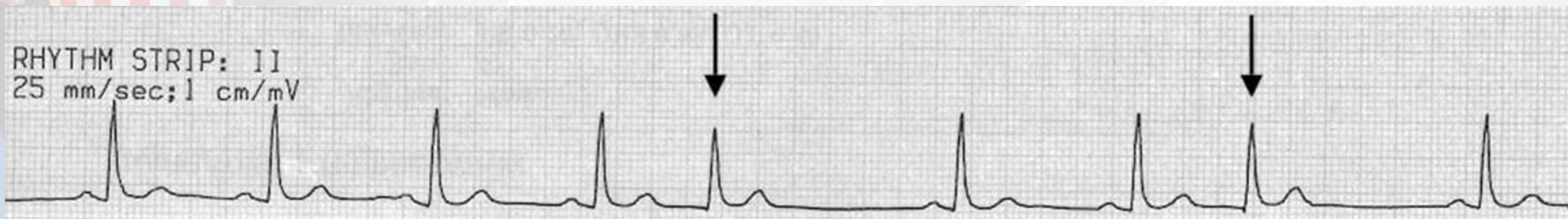
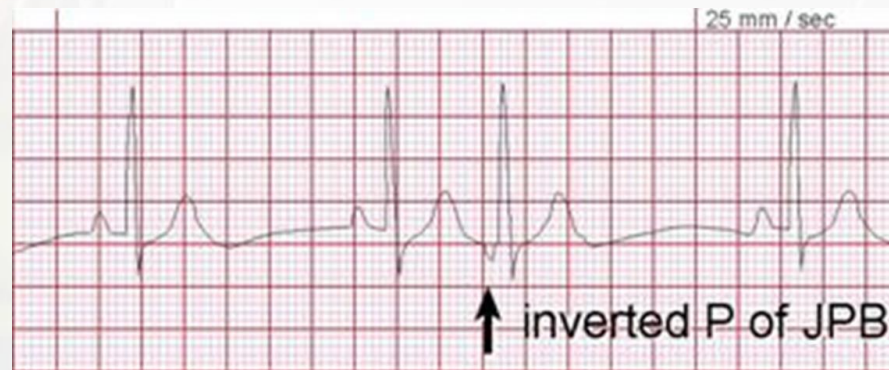
Atrial Premature Beats

- פעימה מוקדמת מהעלייה
- גל "P" - לא תקין שונה במורפולוגיה ובכיוונו
- ייתכן גל "P" הפוך עקב מוקד אקטופי קרוב לצומת
- QRS - לרוב תקין ומופיע לאחר הפעימה העלייתית המוקדמת



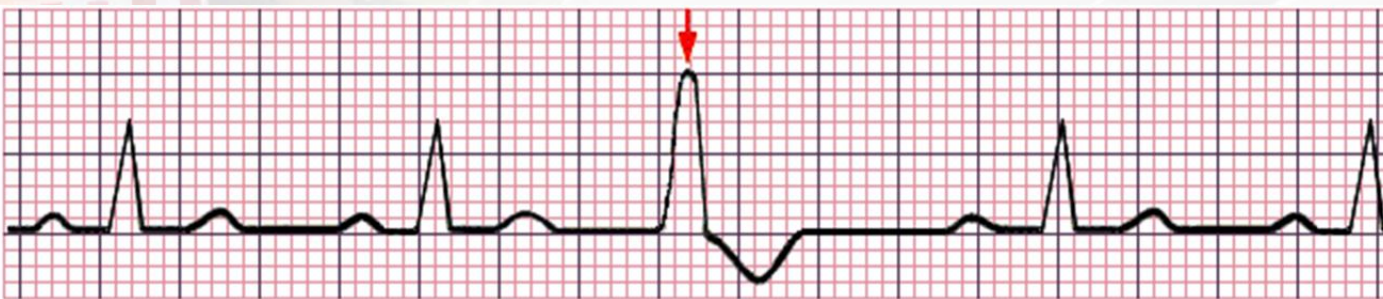
Junctional Premature Beats

- פעימה מוקדמת מהצומת - JPB's
- גל P - לרוב אינו קיים, לעיתים רטרוגרדי (לאחור)
- אם קיים - יופיע לפני או אחרי קומפלקס QRS
- QRS - לרוב תקין ומופיע לאחר הפעימה המוקדמת



Ventricular Premature Beats

- פעימה חדרית מוקדמת - VPB's
- חדרי הלב מתכווצים ללא סנכרון
- לא סדיר - הפעימה מגיעה לפני אות הסינוס הבא
- גל P - אינו קיים לפני הפעימה המוקדמת
- QRS מוארך $120\text{ms} <$



סיכום מאפיינים

VPB פעימה ממקור חדרי	JPB פעימה ממקור צמתי	APB פעימה ממקור עלייתי	מאפיינים
X	ייתכנו גלי P הפוכים ייתכנו גלי P רטרוגרדיים ייתכן היעדר גלי P	V צורתו עשויה להשתנות בהתאם למקור הפעימה	גל P
רחב גדול מ 0.12 שניות מעל ל 3 משבצות קטנות	צר/גבולי קטן/שווה ל 0.12 שניות קטן/שווה ל 3 משבצות קטנות	צר קטן מ 0.12 שניות מתחת ל 3 משבצות קטנות	רוחב קומפלקס QRS

R on T phenomenon

- מצב בו הפעימה החדרית המוקדמת נופלת על חלקו היורד של גל T
- כלומר על התקופה הרפרקטורית היחסית
- עלול להוביל להופעה של הפרעות קצב קטלניות כגון VT או VF



Normal
beat

Normal
beat

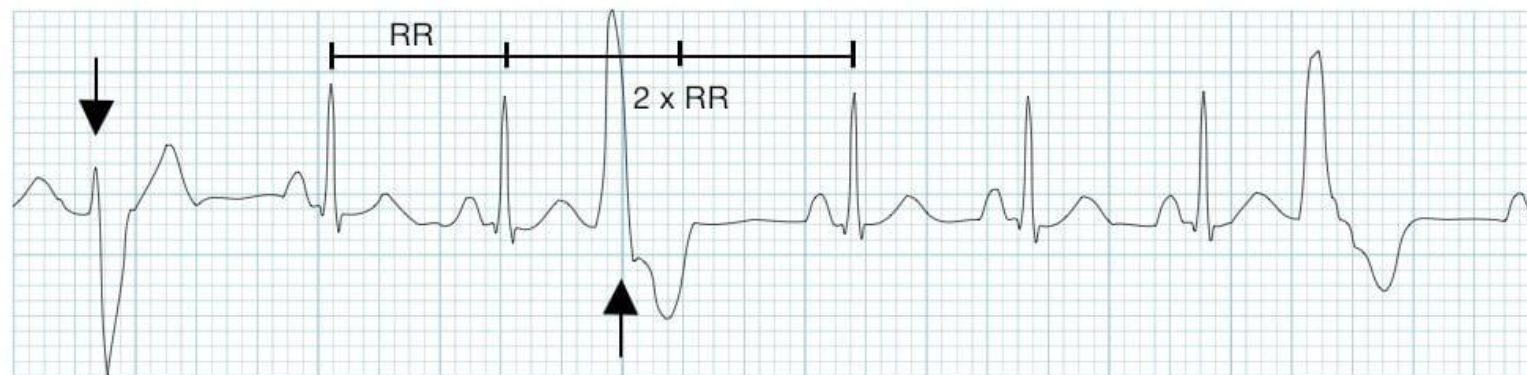
R-on-T phenomenon triggering
ventricular fibrillation



תבניות נפוצות ל-VPB's



Uni/Multi-Focal?



• Unifocal VPB's – מוקד אקטופי אחד



Couplets/Triplets

- פעימות חדריות מוקדמות אשר מופיעות בתבנית חוזרת
- Couplets - זוג VPB's מאותו המוקד



- Triplets - שלישית VPB's מאותו המוקד



- לרוב, הפעימות החוזרות אינן מפיקות כיווץ מכני
- ייתכן ודופק רדיאלי ירגיש סדיר או בטוח הנורמה



- מעל 3 Short run VT



- פעימות חדריות מוקדמות אשר מופיעות בתבנית חוזרת
- מופיעות תוך כדי רצף של קצב רגיל

- Bigeminy - ביגמניה
- כל פעימה שנייה היא פעימה חדרית



אפידמיולוגיה וטיפול

- כאמור - פעימות מוקדמות בודדות הינן טבעיות ואינן מסוכנות
- ממצא נפוץ באוכלוסיה בריאה ולרוב אינן הסיבה הישירה לתלונת המטופל
- נפוץ בצעירים, ספורטאים, או עקב חומרים ממריצים כגון קפה
- הפעולה העיקרית הנדרשת הינה ניטור רציף של המטופל
 - זאת לצד אנמנזה וניסיון למצוא את הבעיה - במידה ורלוונטי
 - אם המטופל סימפטומטי - טיפול בהתאם לפרוטוקול המתאים

- עם-זאת, כל פעימה מוקדמת עלולה ליפול על התקופה הרפרקטורית היחסית ולהכניס את הלב למעגל Reentry ולגרום להפרעות קצב מסוכנות

חסמי הולכה בAV



- חסם הולכה מתרחש כאשר קוצב AV משהה את האות החשמלי מעבר לזמן הרגיל
- כיוון שמרווח PR מבטא את השהיית האות העלייתי, השינויים בו מאפשרים להבחין בין חסמי ההולכה הצמתיים השונים
- חסמים אלו מקושרים לברדיקרדיות ויכולים להופיע עקב
 - איסכמיה
 - התנוונות מערכת ההולכה
 - תרופות מסויימות
 - חוסמי תעלות סידן, חוסמי בטא ותרופות אחרות
 - טונוס פראסימפטי מוגבר
 - בעיות אלקטרוליטריות

1st Degree AV-Block

- חסם הולכה מדרגה ראשונה מאופיין בהארכת מרווח PR
- שאר ההולכה החשמלית, גלי P, QRS ו-T תקינים
- מרווח PR מעל לחמש משבצות קטנות (משבצת אחת גדולה)
- נפוץ בקשישים, בעיקר אלו הנוטלים חסמי בטא
- ככלל – אינו מהווה סיבה לסימנים קליניים ואינו גורם לשוק קרדיוגני
- כיוון שהוא משני לבעיה אחרת – ייתכן ויעזור באבחון הבעיה



2nd AVB - Type 1

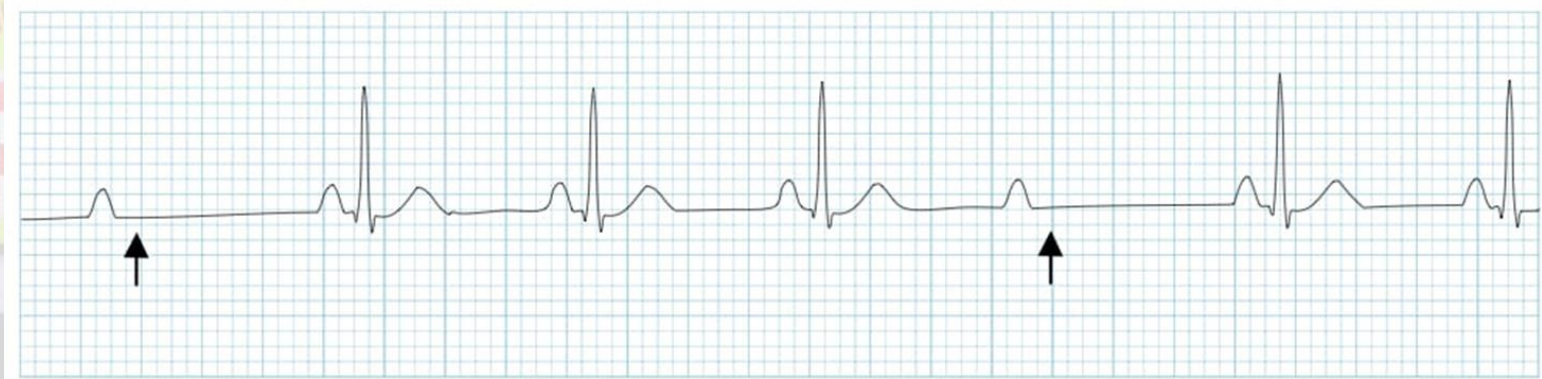
- מאפייני מוביץ 1
- גל P מקדים כל QRS
- מרווח PR הולך ומתארך
- אחת לכמה פעימות גל P נחסם לגמרי על ידי קוצב AV
- התוצאה - פעימה חדרית "חסרה", אין QRS
- קצב לא סדיר בתבנית קבועה
- הפעימה החסרה באה לאחר מרווח ה-PR הארוך ביותר



- חסם הולכה דרגה 2 מסוג 2 (מוביץ 2)
- מסוג חסם זה והלאה נחשבת כחסימה מדרגה "גבוהה"

• מאפיינים

- גל P מקדים כל QRS
- מרווח PR קבוע
- אחת לכמה פעימות ובאופן פתאומי גל P נחסם לגמרי על ידי קוצב AV
- התוצאה - פעימה חדרית "חסרה", אין QRS



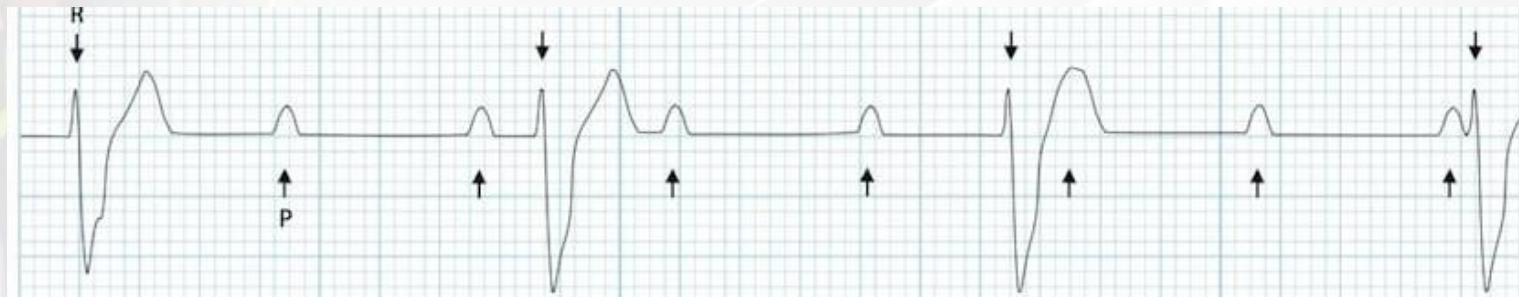
- ככלל, מוביץ 2 נחשבת הפרעת קצב חמורה יותר ממוביץ 1
 - מהווה מחלה קשה יותר של קוצב AV
 - לרוב אינה יציבה ומלווה בסימנים קליניים
 - בבית החולים הטיפול לרוב מסתיים עם השתלת קוצב, גם הפרעת הקצב טופלה
 - הבעיה העיקרית היא התבנית הלא צפויה של מוביץ 2 לעומת קודמותיה
 - חסם גבוה - לרוב לא יגיב לאטרופין
 - כיוון שנמצא רחוק מדי מסיבי ה-AV

- בחסם הולכה עלייתי-חדרי מלא אין כלל הולכה דרך קוצב AV
 - אף אות עלייתי לא מגיע לחדרים - נתק מלא
 - החדרים מפצים על היעדר אות עלייתי באמצעות מוקד אקטופי - Escape Beat (אוטומטיות)
 - התוצאה - ברדיקרדיה עם פעילות עלייתית וחדרית נפרדת
- מרווחי P-P קבועים
- מרווחי R-R קבועים אך ללא קשר לגלי P

- צר קומפלקס - המוקד החדרי קרוב לצומת (גבוה)
- על Bundle of His או מסביבו



- רחב קומפלקס – המוקד החדרי נמצא בחדר
- סיבי הולכה L/RBB או אחד מסיבי פורקינייה



פרוטוקול ברדיקרידיה



ברדיקרדיה - מטופל יציב

- יש לבצע אנמנזה ו-ABC

- יש לשקול מתן חמצן

- לחפש ולטפל בגורמים הפיכים במידה וישנם

- יש להתקין עירוי ורידי ולבצע אק"ג 12 לידים

- זכרו כי ברדיקרדיה שכיחה בנוכחות אוטם קיר ימני, אחורי ותחתון

- יש להשתדל לבצע אק"ג גם בחולים לא יציבים – מלבד אלו הדורשים טיפול מציל חיים מיידי

- בהופעת חום הולכה 2nd Degree Type II ומעלה מומלץ לחבר מדבקות

- קיצוב ב-Standby

- גם אם המטופל יציב וגם אם לא

- יש לפנות את המטופל תחת ניטור רציף

- כל עוד המטופל יציב - אין לתת תרופות המגבירות את הטונוס הסימפטי לשריר הלב

ברדיקרדיה סימפטומטית לא יציבה

- יש לטפל בברדיקרדיה רק אם היא גורמת לאי-יציבות המודינמית
- יש לבצע אנמנזה תוך דגש על מציאה וטיפול בגורמים הפיכים
- חולה עם ברדיקרדיה סימפטומטית יוגדר כלא יציב כאשר אחד מהסימנים הבאים נוכחים:
 - כאבים אנגינוטיים
 - ירידה במצב ההכרה
 - ל"ד סיסטולי $>90\text{mmHg}$ או סימני ירידה בפרפוזיה
 - גודש ריאתי

- חסם סלקטיבי של הרצפטור המוסקריני לאצטיל-כולין
- המטרה - דיכוי המערכת הפראסימפתטית
 - לרוב אינו יעיל בחסמי הולכה מדרגה גבוהה
 - לרוב אינו יעיל במושתלי לב
- ניתן לשקול למשל כאשר ישנו חשד כי קיים גירוי וגאלי/פראסימפתטי מוגבר
- במידה ואין כלל תגובה לתרופה, ניתן בכל שלב להתקדם לשלב הבא בפרוטוקול
- התוויות נגד:
 - גלאוקומה, משנה זהירות בעת חשד ל-MI



דופמין

- דופמין - אגוניסט סימפתטי
- המטרה - הגברת קצב הלב והעלאת לחץ הדם
- התוויות נגד:
- פאוכרומוציטומה, טאכיאריתמיות.



פאוכרומוציטומה

גידול בבלוטת יותרת הכליה
שגורם להפרשת הורמונים
שמעלים את לחץ הדם.

אדרנלין

- אדרנלין - אגוניסט סימפטי
- האגוניסט החזק ביותר לאלפא
- המטרה - הגברת קצב הלב והעלאת לחץ הדם
- צורת הופעה 1mg/1cc
- התוויות נגד:
- טאכיארייתמיות, IHD



- טיפול הבחירה למטופל לא יציב עם חסמי הולכה גבוהים
- ישנה עדיפות לביצוע אק"ג 12 לידים טרם תחילת הקיצוב
- יש לתת סדציה לחולה בהכרה באמצעות קטאמין
- יש לנטר את המטופל עם סטורציה וקפנומטריה
- יש לקצב ולהעלות דופק עד השגת ל"ד תקין
- אין להפסיק קיצוב באמצע
- אם עדיין לא הושגה פרפוזיה הולמת – ניתן לשלב ואזופרסורים



האם הדופק איטי מ-60 פעימות בדקה

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- 1 שקול מתן חמצן
- בצע אק"ג 12 ערוצים אם מצב המטופל מאפשר

2 האם מדובר בברדיקריה סימפטומטית?

לא

כן

3 שקול מתן אטרופין

2 האם מדובר בברדיקריה סימפטומטית?

לא

כן

חבר קוצב חיצוני במצב STBY (חסם מדרגה שנייה TYPE II ומעלה)

- 4 תן אדרנלין
- או
- 5 תן דופמין
- או
- 6 בצע קיצוב חיצוני

- בצע אק"ג אם לא בוצע קודם לכן
- המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי לבית החולים הקרוב

הערכה וטיפול ראשוני

- + לרוב מופיעים התסמינים כשהדופק נמוך מ-50 פעימות בדקה
- 1 + תן חמצן אם המטופל מצוי במצוקה נשימתית או שערכי סטורציה באוויר חדר נמוכים מ-94%.
- + אם יש חשד לאיסקמיה בדופן תחתונה יש לבצע אק"ג גם בערוצים ימניים ואחוריים.

2 ברדיקריה סימפטומטית

- + כאבים אנגינטיים.
- + ירידה במצב ההכרה.
- + לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ-90 mmHg או שנראים סימנים לירידה בפרפוזיה.
- + גודש ריאתי.

3 אטרופין

- + מינון 1 mg כל 3-5 דקות.
- + מינון מקסימלי 3 mg.

4 אדרנלין

- + 2-10 mcg/min
- או
- + 10-20 mcg ב-PUSH במנות חוזרות.

5 דופמין

- + מינון 5-20 mcg/kg/min

6 קיצוב חיצוני

- + יש לתת סדציה לחולה בהכרה.

אם אחד מהטיפולים שלעיל נכשל אפשר לעבור לטיפול חלופי או לשלב בין הטיפולים.

אבחנה

- + ברדיקרדיה היא ממצא שכיח בקרב אנשים צעירים, בעיקר בספורטאים.
- + היפוקסמיה היא אחד הגורמים השכיחים לברדיקרדיה, לפיכך יש להתמקד בהערכת מצב הנשימה של המטופל בעת הבדיקה.
- + סיבות נפוצות להפרעת חסם הולכה עלייתי־חדרי (A.V.Block) –
 - מינון יתר של תרופות (חוסמי ביתא, חוסמי סידן, דיגוקסין וכדומה).
 - איסכמיה לבבית.
 - הפרעות בתפקוד התקין של מערכת הולכת החשמל בלב (בעיקר בקרב מבוגרים או בקרב תינוקות בעלי מומים מולדים).

טיפול

- + אטרופין
 - לרוב אינו יעיל לטיפול בחולים להפרעת חסם הולכה עלייתי־חדרי מדרגה שנייה (TYPE II) ומעלה.
 - לרוב אינו יעיל לטיפול בחולים לאחר השתלת לב.

- + דופמין
 - השתמש במינון הנמוך ביותר שאפשר כדי להביא את לחץ הדם הסיסטולי של המטופל לערך הגבוה מ־90 mmHg.

- + סדציה במקרה של קיצוב חיצוני
 - יש להשרות סדציה "ארוכת טווח" בחולה הנדרש לקיצוב חיצוני.
 - תרופת הבחירה תהא קטמין, מתן ב־1.5, במינון 0.5-1 mg/kg. אפשר לחזור על המנה לאחר כמה דקות ולפי הצורך.
 - מומלץ לשלב את הקטמין עם דורמיקום ב־1.5, במינון 2.5 mg, אך בתנאי שלחץ הדם הסיסטולי של המטופל עולה על 90 mmHg.

הפרעות קצב ממקור עלייתי

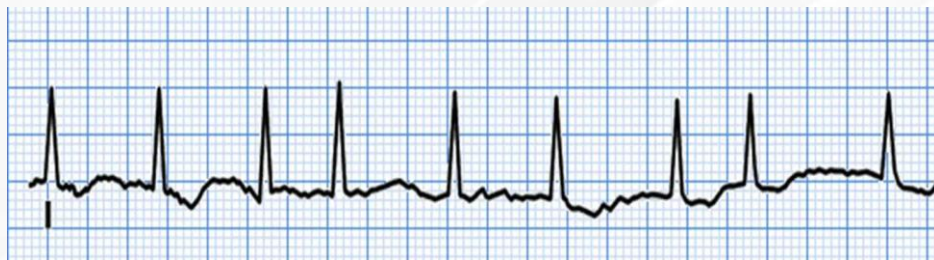


Atrial Fibrillation

- אוטומטיות יתר במאות מוקדים בעלייה שמאל
- מכניקה - כיווץ לא יעיל של העליות עקב מהירותן
- העליות למעשה "מפרפרות", אבדן ה-Atrial Kick
- קצב הלב - ייקבע בהתאם ליכולת הסינון של AV Node
- יכול להופיע כטכיקרדיה, נורמוקרדיה ואף ברדיקרדיה
- הפרעת קצב זו מופיעה באופן התקפי או כרוני
- קצב לב לא סדיר
- גל P - לא קיים, במקומם - גלי f (פרפור)

תזכורת

מה זה ה Atrial
Kick?



סכנת קרישיות ב-A.fib

• הסכנה העיקרית ב-a.fib שנמשך מעל 48 שעות הינה היווצרות קרישי דם בעלייה

- עקב עמדון הדם בה, בייחוד ב-Auricle
- לכן, מקובל להתחיל טיפול באנטי-קואגולנטים למטופלים עם פרפור עליות מתמשך
- עם-זאת - לא כל מטופל עם פרפור עליות מקבל אנטי-קואגולציה, ישנם מטופלים עם גורמי סיכון מועטים להתפתחות קריש אשר יקבלו אנטיאגרגנטים או לא יקבלו טיפול כלל

שאלה למחשבה

מה הסכנה שלנו בהיפוך
מטופל עם פרפור עליות
שגילו אינו ידוע?

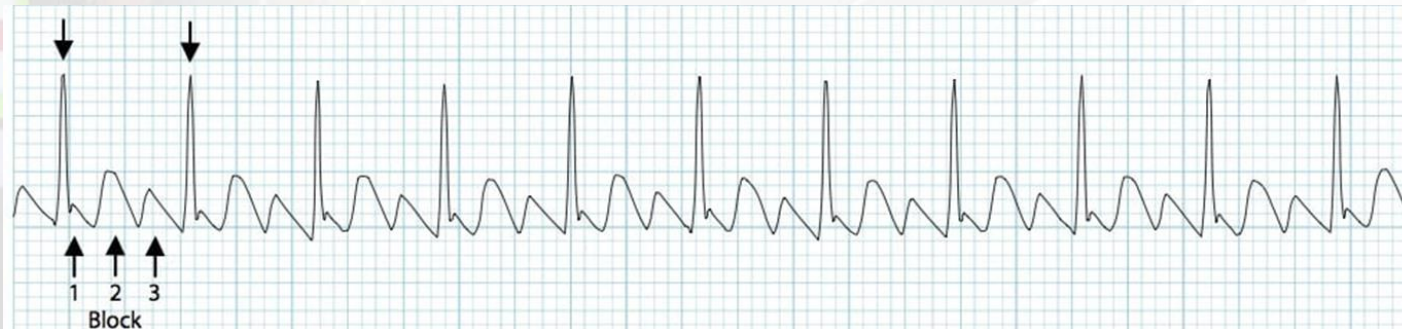
אנמנזה תומכת ב-PAF

- מקטעים של פרפור עליות מתחלפים ב-NSR לסירוגין
- ידוע על PAF בעבר (Recurrent PAF) עם תסמינים דומים
- או שהמטופל ביצע לאחרונה אק"ג ובו מקצב NSR
- תלונות המטופל החלו לפני זמן ידוע וקשורות לטכיקרדיה
- פלפיטציות, חולשה קיצונית, כאבי ראש, כאבים בחזה וכדומה
- שימו לב - לעיתים קיימות תרופות אנטי-אגרגנטיות ואנטי-אריתמיות בבית המטופל

אנמנזה תומכת ב-CAF

- מועד התחלת הסימנים מעל שבוע או שלא ניתן לבסס מועד מדויק
- למטופל היסטוריה מתועדת של CAF
- הימצאות צבר תרשימי אק"ג ובכולם a.fib
- לרוב המטופל נוטל תרופות נוגדות-קרישה וחסמי-בטא
- עם-זאת, לא כל אדם הנוטל אנטי-קואגולציה סובל מ-CAF
- ולהיפך - היעדר אנטיקואגולציה איננה שוללת CAF
- זכרו
- CAF לרוב אינו גורם לאי-יציבות המודינמית
- בנוכחות אי-יציבות המודינמית חפשו גורם נוסף
- למטופל עם CAF - הפרעת קצב מהירה מבטאת אוטומטיות יתר של המוקדים ולא בהכרח תגיב להיפוך חשמלי (ייתכן וקוצב סינוס מדוכא ולא יחזור לפעילות לאחר ההיפוך)

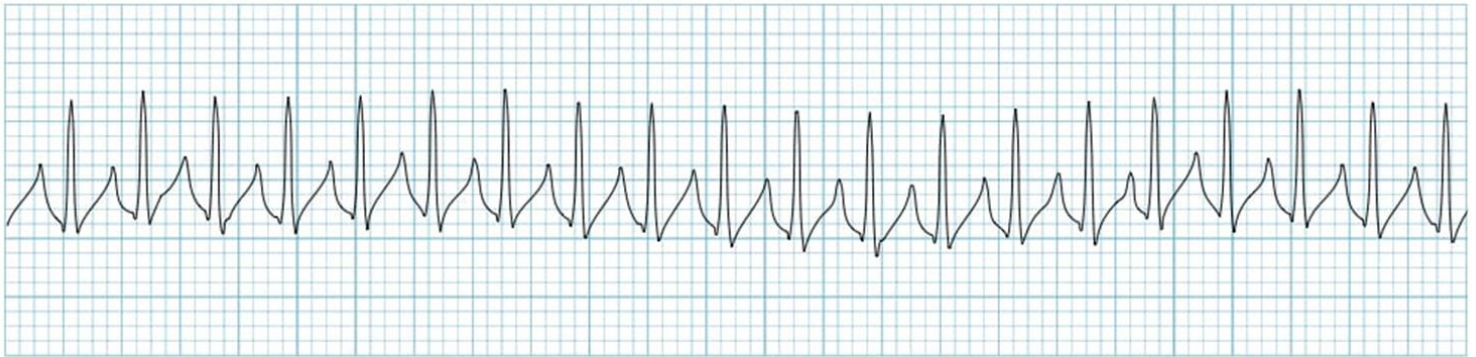
- הפרעת קצב סדירה שנובעת מאותות חשמליים מרובים ובלתי נשלטים בעלייה הימנית של הלב.
- מכניקה - כיווץ לא יעיל של העליות
- העליות למעשה "מרפרפות" - פרפור בעל תבנית קבועה
- קצב הלב - ייקבע בהתאם ליכולת הסינון של AV Node
- הולכה משתנה בין 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 בתבנית צפויה
- סדירות - לרוב סדיר
- גלי P - רציפים ומבוטאים כגלי F ("שיני מסור")



הפרעות קצב ממקור צמתי



- הפרעת קצב מסוג מעגליות וחזרה בקוצב AV
- קצב סדיר
- מהירות $140 \text{ bpm} <$
- גל P- לא קיים
- QRS לרוב צר
- הפרעת קצב נפוצה בצעירים ובריאים
- שימו לב לצניחות מקטע ה-ST - ממצא תקין בטכיקרדיה ואינן מעידות על איסכמיה

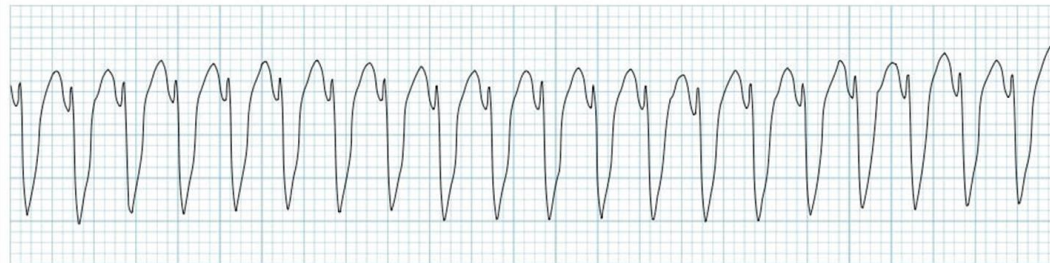


הפרעות קצב ממקור חדרי



Monomorphic VT

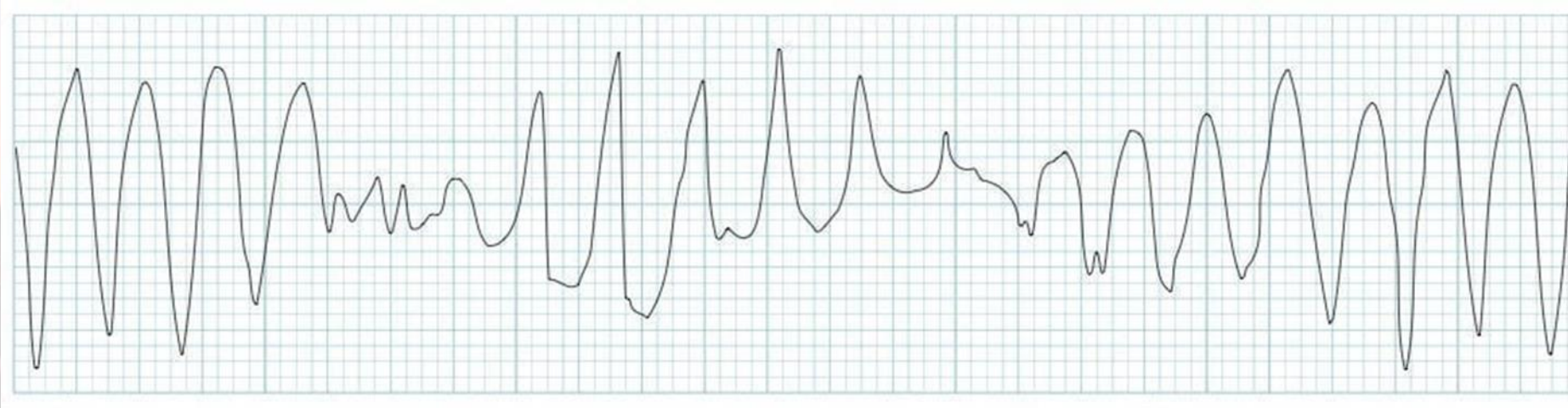
- מוקד אקטופי חדרי אחד אשר משתלט על קצב הבסיס וגורם לטכיקרדיה
- סדיר, מהירות גבוהה מ - 100 bpm
- $120\text{ms} < \text{QRS}$
- לא כל גל QRS בהכרח גורם לפעילות מכנית
- דופק רדיאלי עלול להרגיש רגיל או לא סדיר



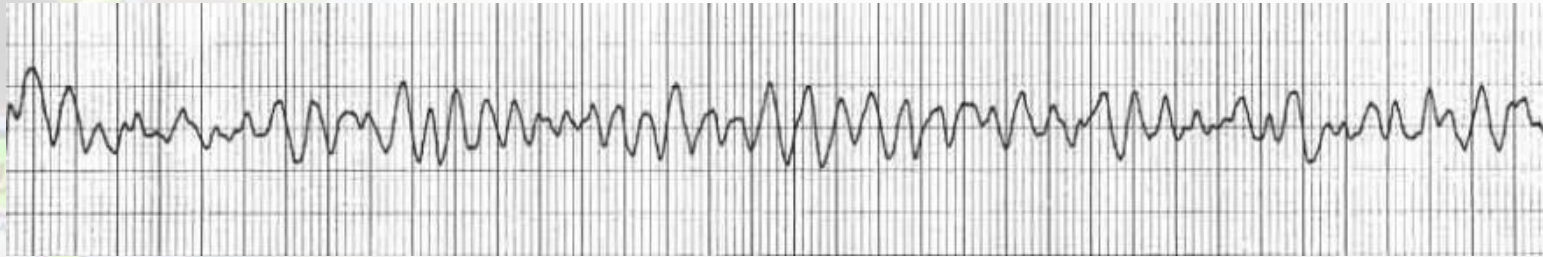


Polymorphic VT

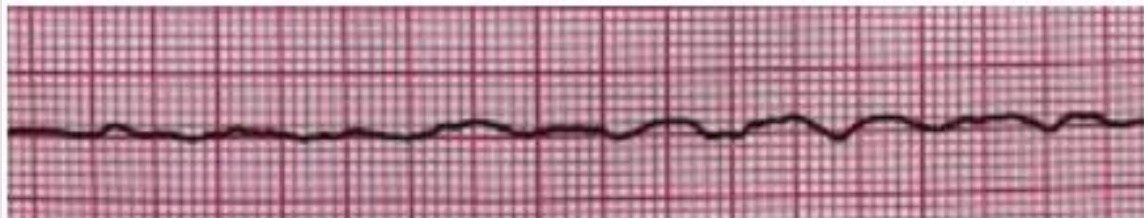
- מוקדים חדריים אקטופיים רבים אשר משתלטים על קצב הבסיס וגורמים לטכיקרדיה
- קצב לא סדיר, מהירות גבוהה מ- 100bpm
- $120\text{ms} < \text{QRS}$



• Coarse VF - בתחילת הפתולוגיה, שרידות גבוהה יותר, שריר הלב מחומצן יותר



• Fine VF - ככל שהפרעה מתמשכת שריר הלב פחות מחומצן וסיכויי ההישרדות נמוכים יותר



פרוטוקול טכיקרדיה

הגישה למטופל



הגישה לפרוטוקול טכיקרדיה

- טכיקרדיה = דופק < 100 פעימות/דקה
- לרוב סימנים וסימפטומים יופיעו מעל 150bpm
- אנמנזה ו-ABC באופן מהיר
- מוניטור, גישה ורידית, חמצן או הנשמה בהתאם לצורך
- האם תלונתו או המצב הקליני של המטופל נובעים מהטכיקרדיה?

יש לבצע אק"ג 12 לידים לפני ולאחר כל טיפול בהפרעת קצב

- במטופל לא יציב – לאחר ההיפוך לצורך שלילת איסכמיות
- במטופל יציב – לפני טיפול, לצורך תיעוד לקרדילולוג והחלטה על המשך הטיפול

נקודה לדיון

אם המטופל לא יציב
ויש כאבים בחזה נטפל
באספירין? מתי?

טכיקרדיה סימפטומטית (לא יציבה)

• מטופל עם טכיקרדיה יוגדר כלא יציב אם מציג אחד או יותר מהסימנים הבאים:

- כאבים בחזה ממקור לבבי
- ירידה ברמת ההכרה
- סימני שוק או ל"ד > 90 סיסטולי
- גודש ריאתי \ סימני אי ספיקת לב אקוטית

• בנוכחות לפחות אחד מהנ"ל - המטופל אינו יציב, יש לבצע היפוך חשמלי מסונכרן בהקדם

- זכרו - הפרעת הקצב הנפוצה ביותר היא סינוס טכיקרדיה
- אין להפוך הפרעות מסוג אוטומטיות יתר - יש לטפל בגורם לטכיקרדיה

היפוך חשמלי

- הכנת אמבו, מסנן ויראלי ו-AW בצד
- העשרת המטופל בחמצן לפני ובעת ביצוע הפעולה
- חיבור סטורציה ומוניטור
- מתן סדציה
- אטומידאיט היא תרופת הבחירה
- יש לזהות במהירות הדרדרות נשימתית
- עוצמת הזרם החשמלי משתנה בהתאם להפרעת הקצב
- עד שלושה שוקים רצופים בעוצמות עולות
- חובה לבדוק דופק מרכזי בין שוק לשוק
- שוק שלישי באנרגיה מקסימלית
- שוק חשמלי מסונכרן

• תהליך הוצאת האוויר כנגד גלוטיס סגור

• מבוצע רק בעת חשד ל-SVT/p

• אופן הביצוע:

- הסבר על התהליך ומטרתו למטופל
- מנח המטופל – שכיבה על הגב/ שכיבה על הגב עם רגליים מורמות
- יש להתחיל בהדפסת סטריפ מוניטור טרם תחילת הגירוי הווגאלי
- יש להנחות את המטופל לשאוף נשימה עמוקה ולהחזיקה
- הפעלת לחץ חיצוני כלפי הסרעפת (על ידי המטפל) תוך שהמטופל מחזיק את נשימתו



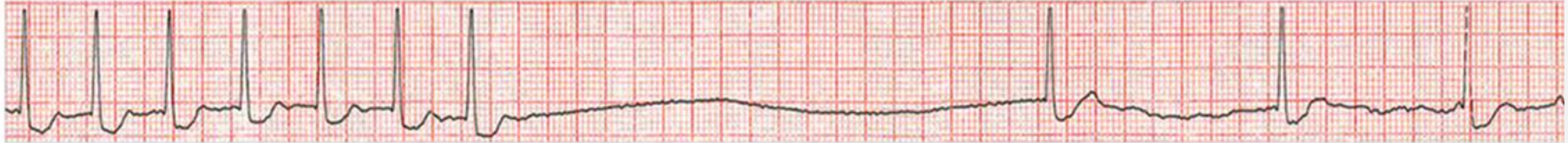
פרוטוקול טכיקרדיה

הטיפול התרופתי ופרוטוקול

Adenosine



- עוצר את ההולכה ב-AV
- אמפולה: 6mg/2cc
- מנה ראשונה 6mg, מנה שנייה 12mg
- יש לתת בולוס סליין 20cc מיד לאחר מתן אדנוזין
- לפני ולאחר כל מנה יש לבצע הערכת ABC מחדשת
- על המטופל להיות בישיבה/שכיבה
- התוויות נגד:
- אסתמה קשה



Metoprolol

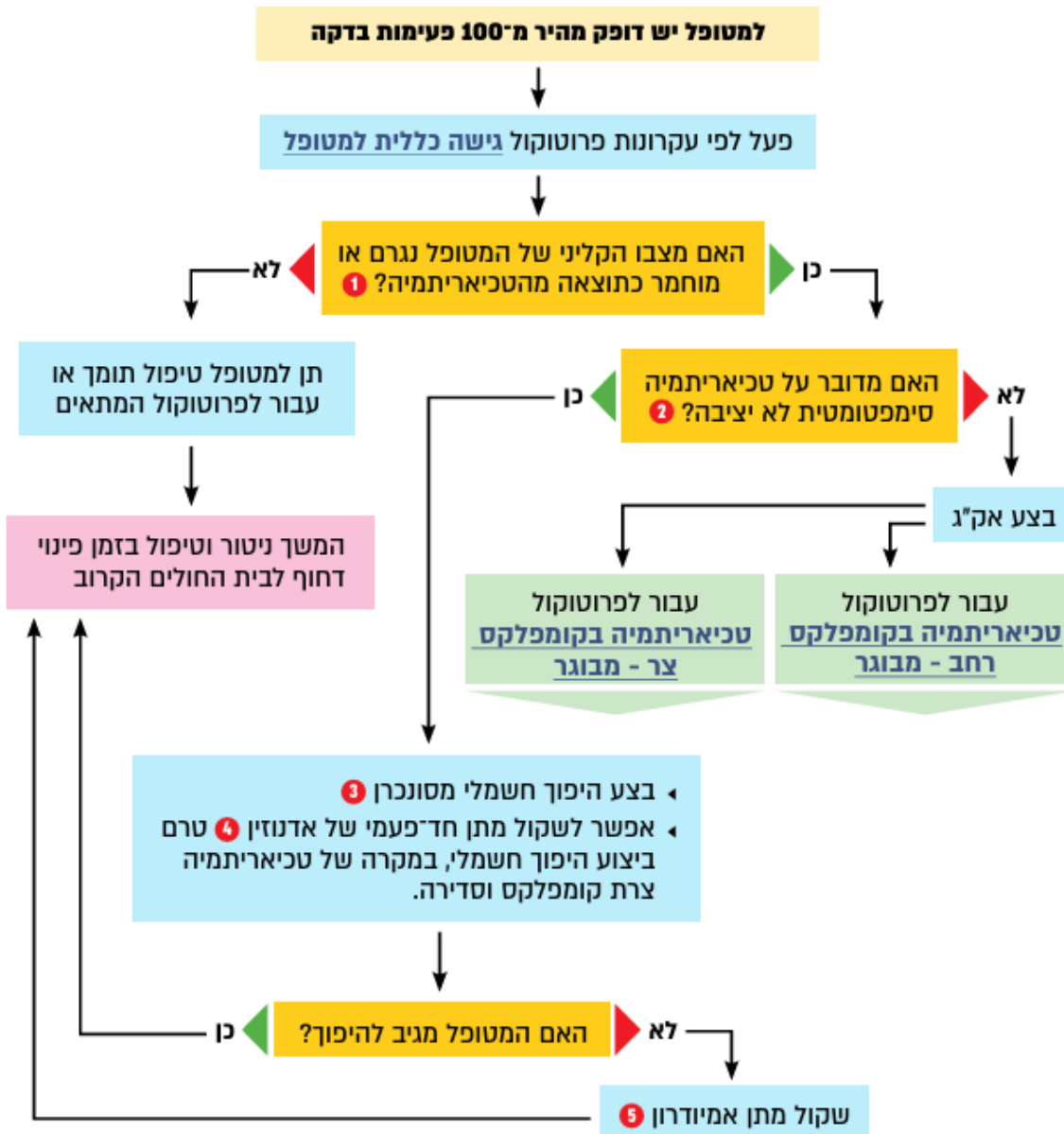


- חסם בטא
- אמפולה: 5mg/5cc
- מינון
 - מנה ראשונה 2.5mg
 - מנות המשך 2.5-5mg
 - כל 5-10 דק'
- התוויות נגד:
 - ל"ד סיסטולי נמוך מ-100

Amiodarone

- באישור מוקד רפואי בלבד (מלבד חולים לא יציבים)
- חוסמת תעלות אשלגן, נתן ובטא
- אמפולה: 150mg/3cc
- מינונים (טכיקרדיה):
- מנת העמסה
- 150mg בדריפ תוך 10 דקות, מהול ב-100cc Saline
- התוויות נגד:
- רגישות לiod, שוק קרדיוגני, ברדיקרדיה.





1 הערכה וטיפול ראשוני

- + ברוב המקרים התסמינים נגרמים או מוחמרים כאשר הקצב עולה על 150 פעימות בדקה.
- + תן חמצן אם המטופל במצוקה נשימתית או שערכי הסטורציה באוויר החדר נמוכים מ-94%.

2 טכיאריטמיה סימפטומטית לא יציבה

- + כאבים אנגינליים.
- + ירידה במצב ההכרה.
- + לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ-90 mmHg או שנראים סימנים המחשידים לשוק.
- + אי-ספיקת לב חריפה או גודש ריאתי.

3 היפוך חשמלי מסונכרן

- + בצע השריית סדציה למטופל בהכרה.
- + בצע עד 3 ניסיונות היפוך רצופים באנרגיה עולה.
- + אנרגיה התחלתית – אריתמיה צרת קומפלס וסדירה – 50-100 J.
- + A.FIB – 120-200 J.
- + אריתמיה רחבת קומפלס וסדירה – 100 J.
- + אנרגיה מקסימלית – 360 J – 12 LP.
- + קורפולס – 200 J.
- + TDP / בהיעדר יכולת מתן שוק מסונכרן – בצע דפיברילציה.

4 אדנוזין

- + 6 mg מנה חד-פעמית.

5 אמיודרון

- + 150 mg מתן בהזלפה משך 10 דקות.

תוכן עניינים > כללי : פרק 3

אבחנה

- + המקור הנפוץ ביותר לטכיקרדיה הוא הסינוס, ולרוב קשור בתגובת הגוף למצבים קליניים שונים (למשל מחלת חום, היפוקסמיה, דהידרציה, סטרס).
- + לרוב, טכיאריתמיה עם קצב איטי מ-150 פעימות בדקה אינה גורמת לתסמינים קליניים, למעט בקרב חולים עם ירידה בתפוקת הלב.
- + בצע אק"ג מלא טרם ההחלטה על טיפול, למעט במקרים שבהם המטופל מראה סימנים ברורים לירידה בפרפוזיה.

טיפול

+ מתן טיפול תומך

- מתן חמצן – אם ערכי הסטורציה נמוכים מ-94% או שהמטופל בקוצר נשימה.
- מתן עירוי נוזלים – למטופלים הסובלים ממחלת חום או מציגים סימני התייבשות.
- טיפול בכאב (אנלגטיקה) – לפי הצורך ובהתאם להוראות פרוטוקול הטיפול בכאב.

+ ביצוע סדציה

- אטומידאט – במינון של 0.2 mg/kg או
- דורמיקום – מתן ב-1.V במינון של 2.5-5 mg.

+ אדנוזין

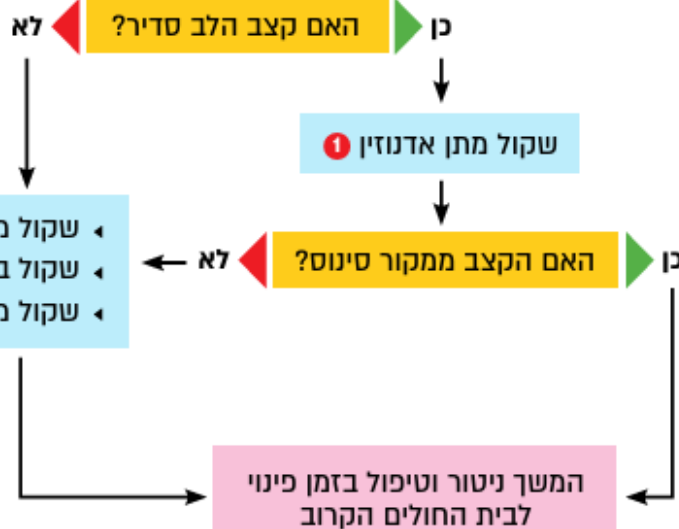
- אפשר לתת לחולים עם טכיקרדיה סדירה ומונומורפית ולחץ דם סיסטולי מעל 90 mmHg.
- אפשר לשקול ניסיון טיפול חד-פעמי טרם ביצוע היפוך חשמלי.
- אין לתת למטופלים בעלי היסטוריה של אסתמה קשה.
- אין לתת למטופל שאינו יציב הסובל מפרה-אקסיטציה מוכרת (WPW).

+ אמיודרון

- אין לתת לחולים בעלי רגישות מוכרת לiod.
- אפשר לתת מנה נוספת כעבור 5-10 דקות אם המטופל לא מגיב למנה הראשונה.
- אין לתת למטופלים הסובלים מפרפור עליות מהיר ומפרה-אקסיטציה (WPW).
- אפשר לנסות היפוך חשמלי נוסף לאחר העמסת אמיודרון.

1 טכיאריתמיה בקומפלקס רחב - מבוגר

דופק מעל 100, מטופל יציב
QRS>0.12 sec



הערכה וטיפול ראשוני

ברוב המקרים התסמינים נגרמים או מוחמרים כאשר הקצב עולה על 150 פעימות בדקה.

1 אדנוזין

- + מנה I - 6 mg.
- + מנה II - 12 mg (לפי הצורך).
- + מתן ב-PUSH מהיר עם בולוס סליין במינון 20 ml.
- + יש להמתין 1-2 דקות בין המנות.

2 אמיודרון

- + מינון - 150 mg תוך 10 דקות.
- + אפשר לחזור על מנת העמסה.
- + מנת אחזקה - 1 mg/min.

3 מגנזיום סולפט

- + מיועד למתן רק בטכיאריתמיה פולימורפית, רחבת קומפלקס ולא סדירה (TDP).
- + מינון - 2 gr תוך 10 דקות.

תסמונת WPW

אם המטופל ידוע כסובל מפרה־אקטיציה (WPW) - יש להתייעץ עם הרופא במוקד לפני מתן טיפול תרופתי.



79 79

אבחנה

- + **אבחנה מבודלת של טכיאריטמיה בקומפלקס רחב –**
VT (השכיח ביותר), SVT עם הפרעת הולכה, טכיקרדיה עם פרה־אקסיטציה (WPW), טכיקרדיה חדרית פולימורפית (TORSADE), קוצב לב חדר.
- + **אבחנה מבודלת של טכיאריטמיה בקומפלקס צר –**
פרפור או רפרוף (השכיח ביותר), SVT לסוגיו, טכיקרדיה עלייתית מולטי־פוקלית (MAT).
- + טכיאריטמיה בקצב נמוך מ־150 בדקה לרוב אינה גורמת לתסמינים קליניים והיא משנית לירידה בפרפוזיה, למעט אצל חולים עם ירידה בתפוקת הלב.

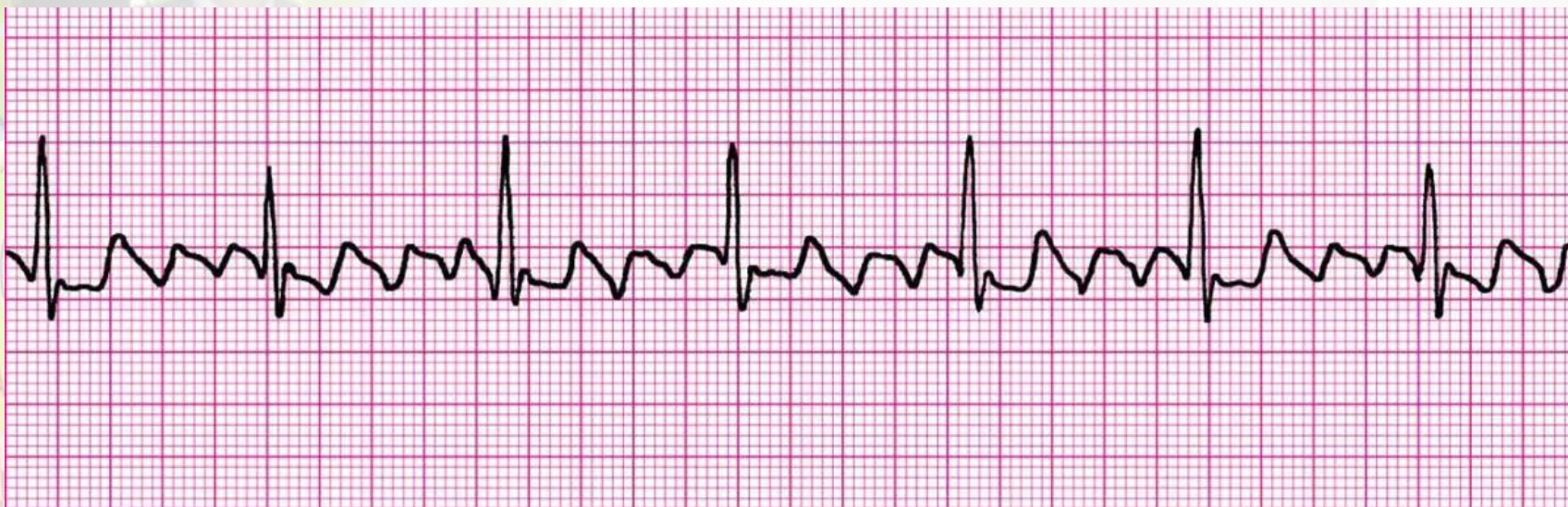
טיפול

- + אם המטופל מפתח תסמינים קליניים המעידים על ירידה בפרפוזיה – יש לפעול לפי הוראות פרטוקול טכיקרדיה במבוגר.
- + **פרה־אקסיטציה (WPW)**
 - אין לתת תרופות המאטות את ההולכה ב־AV-NODE (כגון אדנוזין, חוסמי ביתא, חוסמי סידן, דיגוקסין).
 - אין לתת אמיודרון למטופל הסובל מפרפור עליות ומ־WPW.
- + **מטופרולול**
 - אין לתת למטופל עם לחץ דם סיסטולי מתחת ל־100 mm/hg.
- + **אדנוזין**
 - יש לתת ב־PUSH לווריד "גדול" ולתת מייד בולוס סליין במינון של 20 ml.
 - במטופל הסובל מפרה־אקסיטציה (WPW) מתן אדנוזין עלול לגרום להתפתחות טכיקרדיה חדרית מהירה.
 - במטופל הנוטל דיפירידמול (קרדוקסין) או קרבמזפין (טגרטול) או שעבר השתלת לב – יש להפחית את המינון למחצית המנה הכתובה לעיל.
- + **אמיודרון**
 - אין לתת למטופל הידוע כרגיש ליוד.
 - אם המטופל אינו מגיב למנה הראשונה אפשר לתת מנה נוספת לאחר 5-10 דקות.
 - אפשר לנסות ולבצע היפוך חשמלי נוסף לאחר העמסת אמיודרון.

תרגול הפרעות קצב



מה במוניטור?



מה במוניטור?



מה במוניטור?



מה במוניטור?

Lead II



מה במוניטור?

Lead II

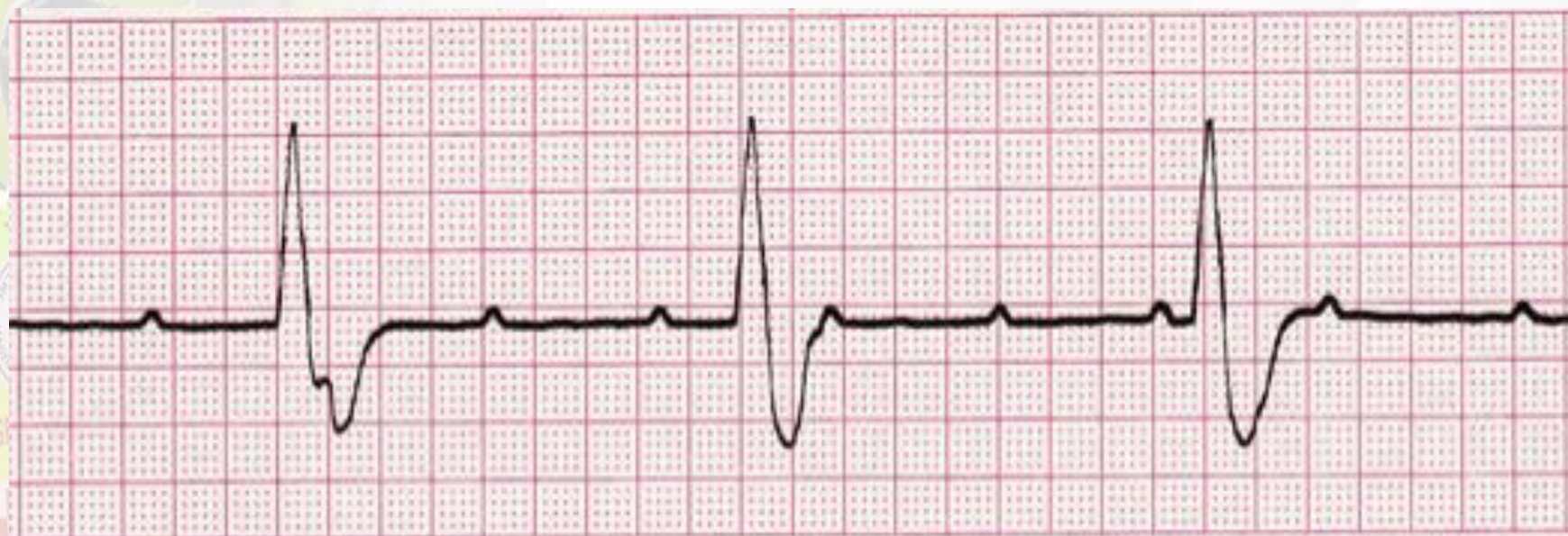


מה במוניטור?

Lead II



מה במוניטור?



מה במוניטור?

Lead II



מה במוניטור?



מה במוניטור?



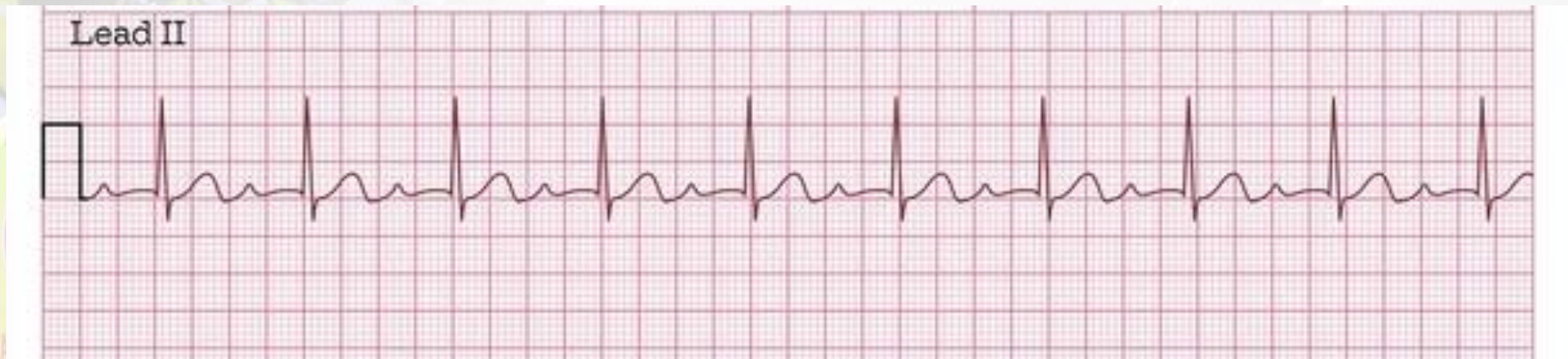


מה במוניטור?

Lead II



מה במוניטור?

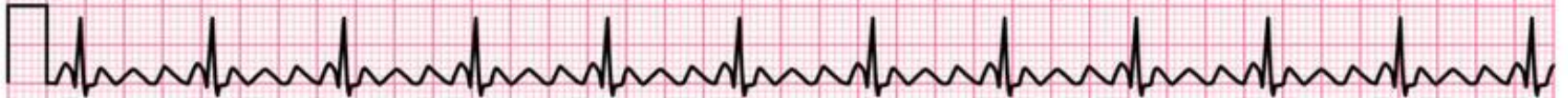


מה במוניטור?



מה במוניטור?

Lead II



מה במוניטור?

